

Исследование: Ассортиментная матрица маркетплейса (2023)

Данные: таблица `purchases`, период 01.01.2023 — 31.12.2023, 2 040 076 транзакций

1. Цель и подход

Цель — ответить на вопрос: какие товары приносят основную выручку, какие стабильны в спросе, а какие являются балластом?

Методология: **ABC×XYZ-анализ**

- **ABC** — классификация по доле в выручке (A: топ 80%, B: следующие 15%, C: хвост 5%)
- **XYZ** — классификация по стабильности недельного спроса (коэффициент вариации CV)

Дополнительно: анализ скидок и их влияния на объём продаж.

Ограничения данных: себестоимость отсутствует — работаем с выручкой (`total_price`) и упущенной суммой от скидок.

Скидки в данных равномерно распределены от 0 до 100% — особенность синтетического датасета.

```
In [19]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sqlalchemy import create_engine
from dotenv import load_dotenv
import os

load_dotenv(override=True)
sns.set_theme(style="whitegrid", palette="muted")
plt.rcParams["figure.figsize"] = (12, 5)

DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URL")
engine = create_engine(DATABASE_URL)
print("Подключение создано")
```

Подключение создано

2. Загрузка данных

Подключение к PostgreSQL через SSH-туннель (локальный порт 15432 → сервер 5432). Загружаем все транзакции за 2023 год одним запросом.

```
In [20]: query = """
        SELECT
            client_id,
            product_id,
            purchase_date,
            quantity,
            price_per_item,
            discount_per_item,
            total_price
        FROM purchases
        WHERE purchase_date >= '2023-01-01'
            AND purchase_date <= '2023-12-31'
        """

df = pd.read_sql(
    query,
    engine,
    dtype={
        'client_id': 'int32',
        'product_id': 'int32',
        'quantity': 'int16',
        'price_per_item': 'int32',
        'discount_per_item': 'int32',
        'total_price': 'int32'
    }
)
print(f"Загружено строк: {len(df):,}")
print(f"Период: {df['purchase_date'].min()} – {df['purchase_date'].max()}")
print(f"Уникальных товаров: {df['product_id'].nunique():,}")
print(f"Уникальных клиентов: {df['client_id'].nunique():,}")
```

Загружено строк: 2,040,076
Период: 2023-01-01 – 2023-12-31
Уникальных товаров: 50,000
Уникальных клиентов: 869,966

3. Первичный анализ

Общая картина по данным: динамика выручки, распределение скидок, топ товаров.

```
In [21]: # всё считаем из df локально – больше к БД не обращаемся

# товары
df_products = df.groupby('product_id').agg(
    revenue=('total_price', 'sum'),
    total_qty=('quantity', 'sum'),
    total_discount=('discount_per_item', lambda x: (x * df.loc[x.index, 'quantity']).sum()),
    avg_discount_rate=('discount_per_item', lambda x: (x / df.loc[x.index, 'price_per_item'].replace(0, float('nan'))
    line_count=('product_id', 'count')
).reset_index()

# недельная выручка по товарам
df['week'] = pd.to_datetime(df['purchase_date']).dt.isocalendar().week.astype(int)
df_weekly = df.groupby(['product_id', 'week'])['total_price'].sum().reset_index()
df_weekly.columns = ['product_id', 'week', 'weekly_revenue']

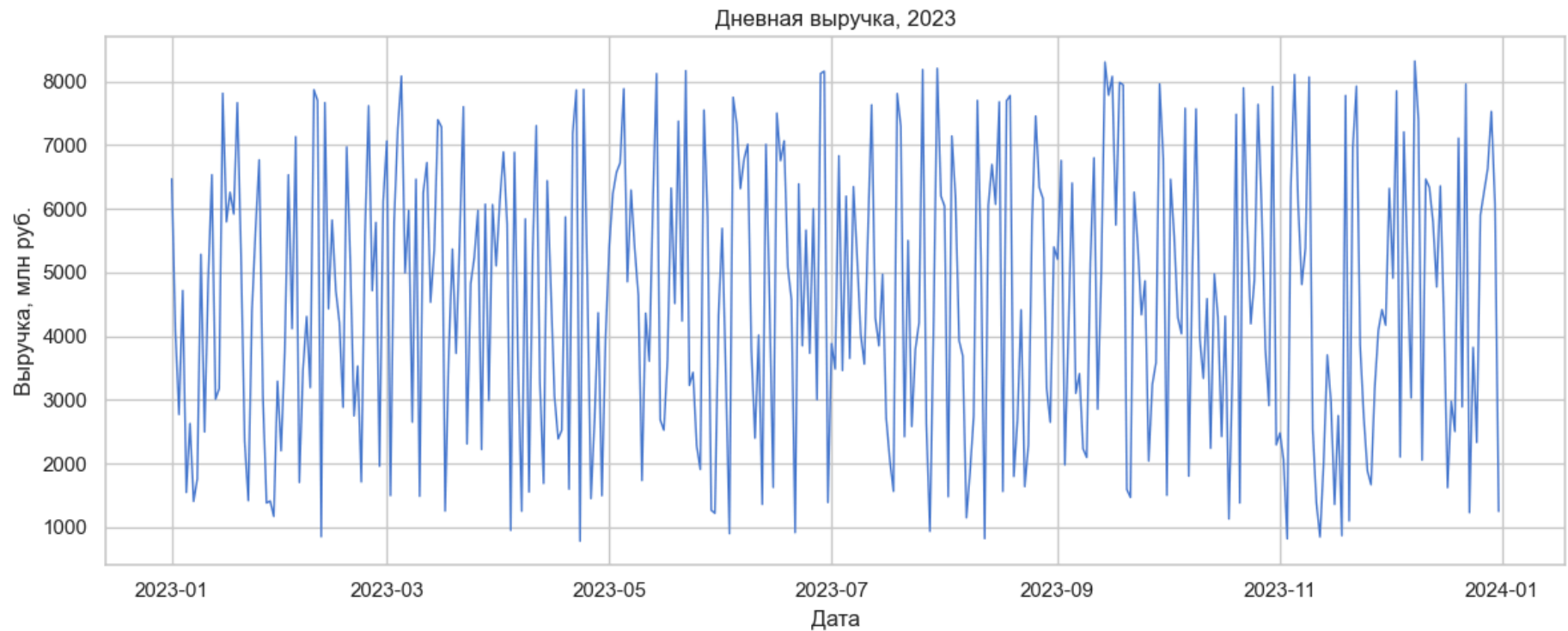
# дневная выручка
df['purchase_date'] = pd.to_datetime(df['purchase_date'])
df_daily = df.groupby('purchase_date')['total_price'].sum().reset_index()
df_daily.columns = ['purchase_date', 'daily_revenue']

print(f"Товаров: {len(df_products):,}")
print(f"Недельных записей: {len(df_weekly):,}")
print(f"Дней: {len(df_daily):,}")
```

Товаров: 50,000
Недельных записей: 1,403,570
Дней: 365

```
In [22]: # дневная выручка
```

```
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(df_daily['purchase_date'], df_daily['daily_revenue'] / 1e6, linewidth=1)
ax.set_title('Дневная выручка, 2023')
ax.set_xlabel('Дата')
ax.set_ylabel('Выручка, млн руб.')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Комментарий

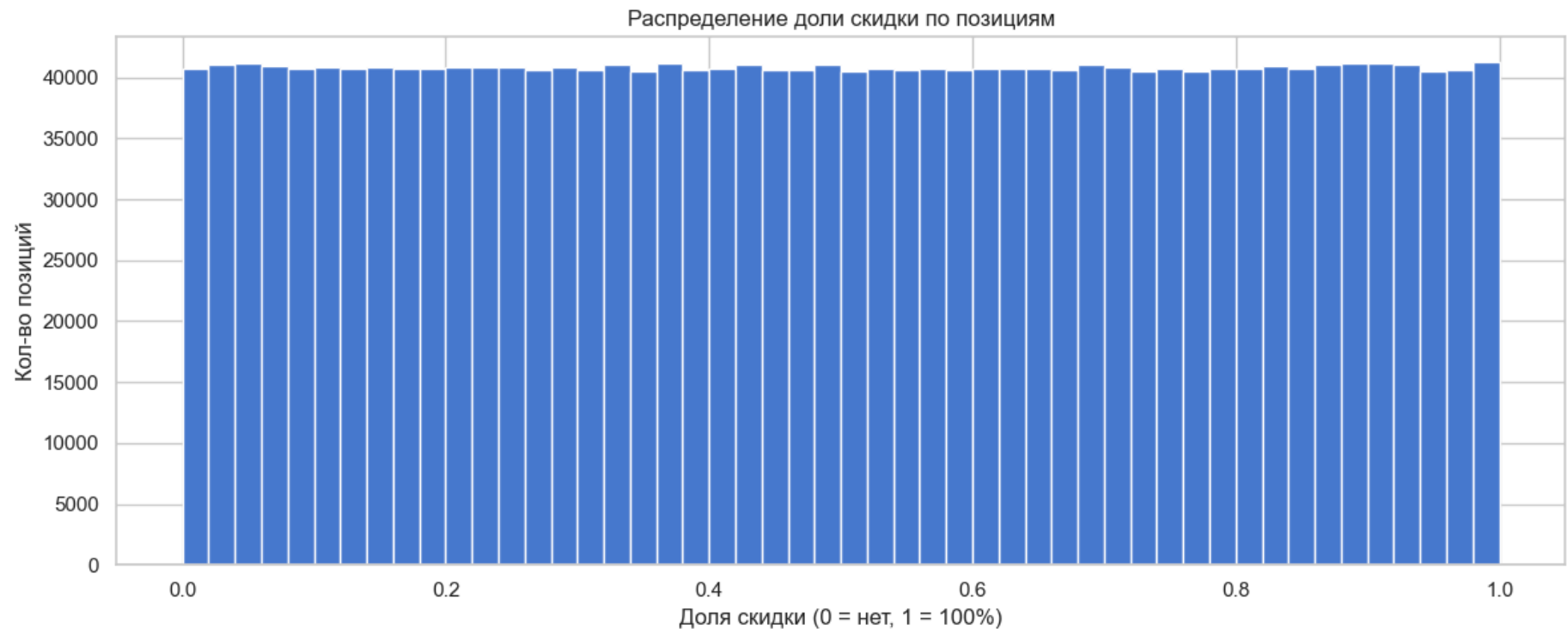
Дневная выручка варьируется от ~1 до ~8 млрд руб. без выраженного тренда и сезонности. Характерна высокая день-ко-дню волатильность — типично для синтетических данных.

In [23]: *# Распределение доли скидки по позициям*

```
df['discount_rate'] = df['discount_per_item'] / df['price_per_item'].replace(0, float('nan'))

fig, ax = plt.subplots()
ax.hist(df['discount_rate'].dropna(), bins=50, edgecolor='white')
ax.set_title('Распределение доли скидки по позициям')
ax.set_xlabel('Доля скидки (0 = нет, 1 = 100%)')
ax.set_ylabel('Кол-во позиций')
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Позиций без скидки: {(df['discount_rate'] == 0).sum():,} ({(df['discount_rate'] == 0).mean():.1%})")
print(f"Позиций со скидкой >50%: {(df['discount_rate'] > 0.5).sum():,} ({(df['discount_rate'] > 0.5).mean():.1%})")
```



Позиций без скидки: 231 (0.0%)

Позиций со скидкой >50%: 1,019,457 (50.0%)

Комментарий

Скидки распределены равномерно от 0 до 100% — особенность синтетического датасета. 99.9% позиций имеют скидку, у 50% позиций скидка превышает 50% цены.

4. ABC-анализ по выручке

Классифицируем товары по доле в суммарной выручке за 2023 год.

- Класс A: товары, формирующие первые 80% выручки
- Класс B: следующие 15%
- Класс C: оставшиеся 5%

```
In [24]: # ABC

abc = df_products[['product_id', 'revenue']].sort_values('revenue', ascending=False).reset_index(drop=True)
total_rev = abc['revenue'].sum()
abc['cumshare'] = abc['revenue'].cumsum() / total_rev

def abc_class(cumshare):
    if cumshare <= 0.80:
        return 'A'
    elif cumshare <= 0.95:
        return 'B'
    else:
        return 'C'

abc['abc'] = abc['cumshare'].apply(abc_class)

summary_abc = abc.groupby('abc').agg(
    товаров=('product_id', 'count'),
    выручка=('revenue', 'sum')
).reindex(['A', 'B', 'C'])
summary_abc['доля_товаров_%'] = (summary_abc['товаров'] / len(abc) * 100).round(1)
summary_abc['доля_выручки_%'] = (summary_abc['выручка'] / total_rev * 100).round(1)
display(summary_abc[['товаров', 'доля_товаров_%', 'доля_выручки_%']])
```

	товаров	доля_товаров_%	доля_выручки_%
abc			
A	26996	54.0	80.0
B	11509	23.0	15.0
C	11495	23.0	5.0

Комментарий

Кривая Парето пологая — 80% выручки формируют 54% товаров (26 996 SKU). В реальном ритейле класс А обычно составляет 15–20% ассортимента. Равномерное распределение выручки подтверждает синтетическую природу данных.

5. XYZ-анализ по стабильности спроса

Для каждого товара считаем коэффициент вариации (CV) недельной выручки за 2023 год. $CV = \text{std} / \text{mean}$ — чем выше, тем нестабильнее спрос.

Поскольку все товары показывают высокий CV (min 0.46, медиана 0.95), применяем адаптивные пороги по перцентилям распределения:

- X: нижняя треть ($CV < 0.89$) — относительно стабильные
- Y: средняя треть ($0.89 \leq CV < 1.01$) — умеренно нестабильные
- Z: верхняя треть ($CV \geq 1.01$) — нестабильные

```
In [25]: # адаптивные пороги — делим на трети по перцентилям
p33 = cv_valid.quantile(0.33)
p66 = cv_valid.quantile(0.66)
print(f"Пороги: X < {p33:.2f}, Y < {p66:.2f}, Z >= {p66:.2f}")

def xyz_class_adaptive(row):
    if row['weeks_active'] < 4:
        return 'N'
    elif row['cv'] <= p33:
```

```

        return 'X'
    elif row['cv'] <= p66:
        return 'Y'
    else:
        return 'Z'

```

```
weekly_stats['xyz'] = weekly_stats.apply(xyz_class_adaptive, axis=1)
```

```

summary_xyz = weekly_stats.groupby('xyz')['product_id'].count().reindex(['X', 'Y', 'Z', 'N']).reset_index()
summary_xyz.columns = ['класс', 'товаров']
summary_xyz['товаров'] = summary_xyz['товаров'].fillna(0).astype(int)
summary_xyz['доля_%'] = (summary_xyz['товаров'] / len(weekly_stats) * 100).round(1)
display(summary_xyz)

```

Пороги: X < 0.89, Y < 1.01, Z >= 1.01

	класс	товаров	доля_%
0	X	16500	33.0
1	Y	16500	33.0
2	Z	17000	34.0
3	N	0	0.0

6. Матрица ABC×XYZ

Объединяем классификации ABC и XYZ для каждого товара. Получаем 9 сегментов — от AX (лидеры со стабильным спросом) до CZ (балласт).

```

In [26]: # объединяем ABC и XYZ
abc_xyz = abc[['product_id', 'abc']].merge(
    weekly_stats[['product_id', 'xyz']],
    on='product_id',
    how='left'
)
abc_xyz['xyz'] = abc_xyz['xyz'].fillna('N')

# сводная таблица — кол-во товаров

```



```

pivot_count = abc_xyz.groupby(['abc', 'xyz'])['product_id'].count().unstack().reindex(
    index=['A', 'B', 'C'], columns=['X', 'Y', 'Z', 'N']
).fillna(0).astype(int)
print("Кол-во товаров:")
display(pivot_count)

# добавляем выручку
abc_xyz = abc_xyz.merge(abc[['product_id', 'revenue']], on='product_id')
total_rev = abc_xyz['revenue'].sum()

pivot_rev = abc_xyz.groupby(['abc', 'xyz'])['revenue'].sum().unstack().reindex(
    index=['A', 'B', 'C'], columns=['X', 'Y', 'Z', 'N']
).fillna(0)
pivot_rev_pct = (pivot_rev / total_rev * 100).round(1)
print("\nДоля выручки, %:")
display(pivot_rev_pct)

```

Кол-во товаров:

xyz	X	Y	Z	N
abc				
A	9246	9068	8682	0
B	3639	3666	4204	0
C	3615	3766	4114	0

Доля выручки, %:

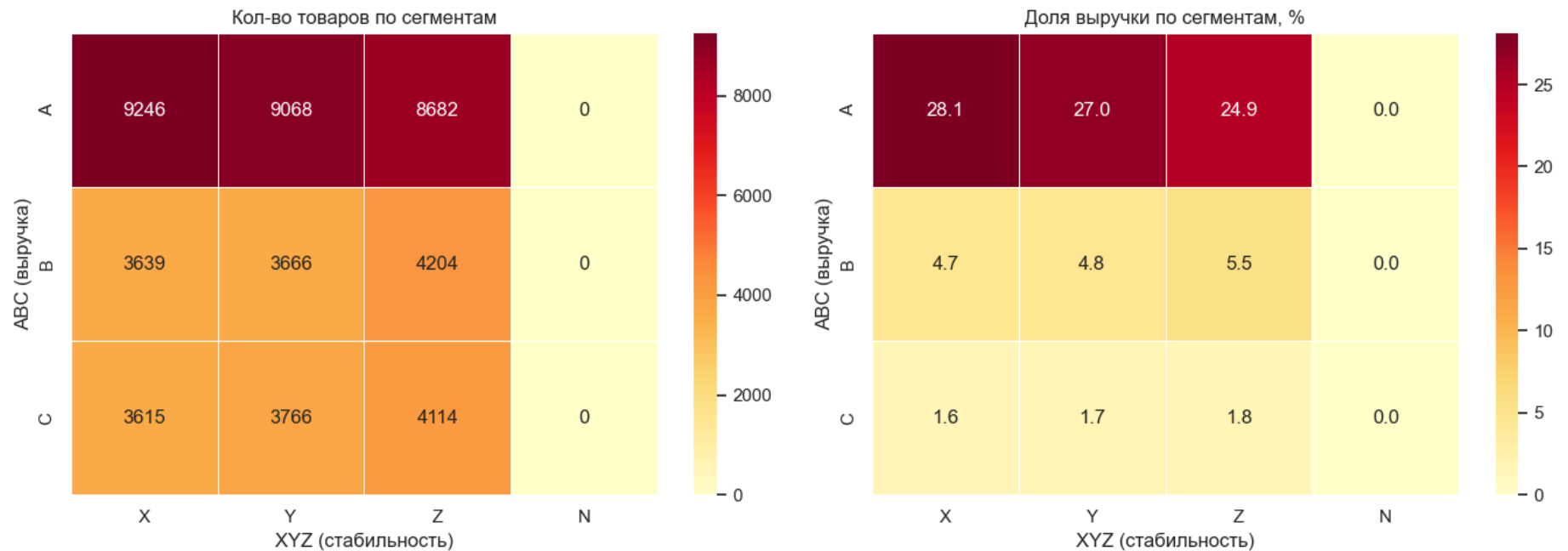
xyz	X	Y	Z	N
abc				
A	28.1	27.0	24.9	0.0
B	4.7	4.8	5.5	0.0
C	1.6	1.7	1.8	0.0

```
In [27]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
```

```
# heatmap по кол-ву товаров
sns.heatmap(pivot_count, annot=True, fmt='d', cmap='YlOrRd',
            linewidths=0.5, ax=axes[0])
axes[0].set_title('Кол-во товаров по сегментам')
axes[0].set_xlabel('XYZ (стабильность)')
axes[0].set_ylabel('ABC (выручка)')

# heatmap по доле выручки
sns.heatmap(pivot_rev_pct, annot=True, fmt='.1f', cmap='YlOrRd',
            linewidths=0.5, ax=axes[1])
axes[1].set_title('Доля выручки по сегментам, %')
axes[1].set_xlabel('XYZ (стабильность)')
axes[1].set_ylabel('ABC (выручка)')

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Матрица распределена равномерно — по ~33% товаров в каждом XYZ-классе внутри каждого ABC-класса. Это следствие адаптивных порогов и равномерного синтетического распределения.

Ключевые сегменты:

- **AX** (9 246 SKU, 28.1% выручки) — стабильная основа, приоритет в управлении
- **AZ** (8 682 SKU, 24.9% выручки) — высокая выручка, но нестабильный спрос
- **CZ** (4 114 SKU, 1.8% выручки) — балласт, первоочередные кандидаты на вывод

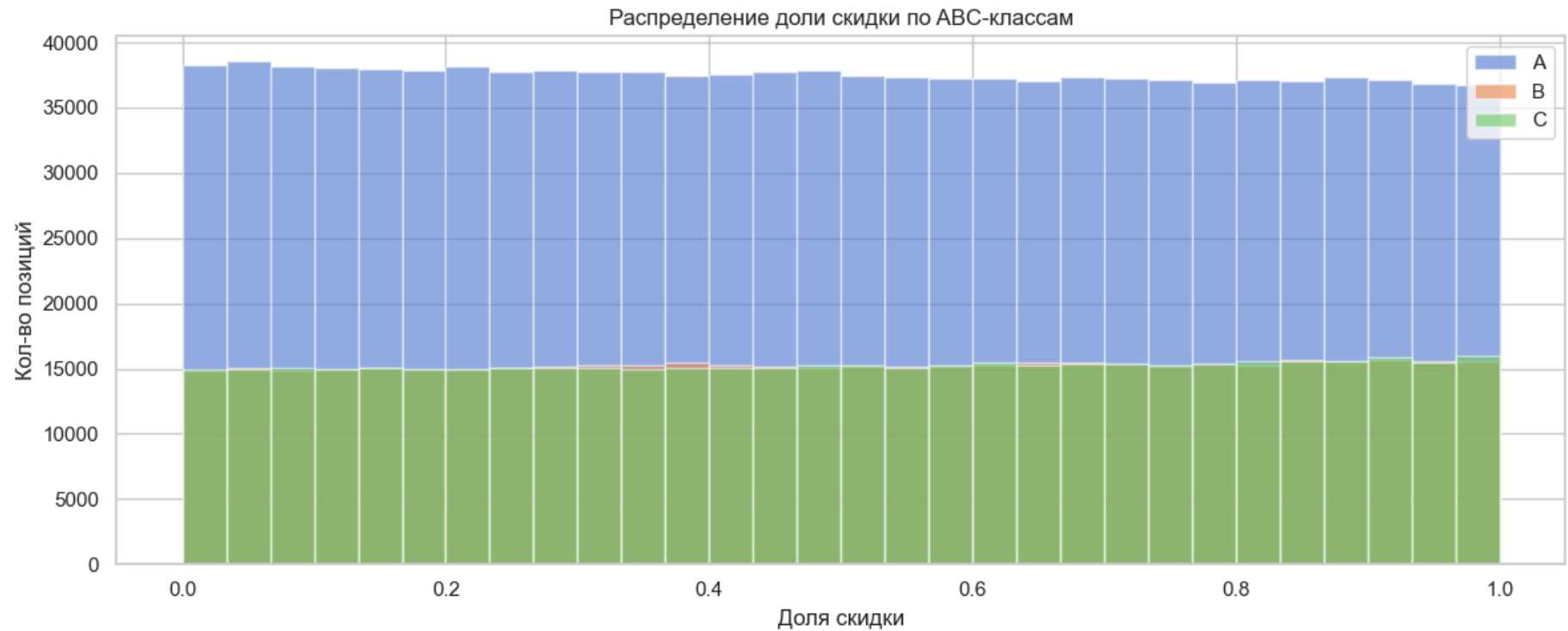
7. Анализ скидок

Проверяем: скидки реально стимулируют спрос или просто снижают выручку? Смотрим распределение скидок по ABC-классам и эластичность по бакетам.

```
In [28]: # добавляем сегмент к основному df
df = df.merge(abc_xyz[['product_id', 'abc', 'xyz']], on='product_id', how='left')
df['segment'] = df['abc'] + df['xyz']
df['discount_rate'] = df['discount_per_item'] / df['price_per_item'].replace(0, float('nan'))

# 1. Боксплот скидок по ABC-классам
fig, ax = plt.subplots()
df.groupby('abc')['discount_rate'].plot(kind='hist', bins=30, alpha=0.6, ax=ax, legend=True)
ax.set_title('Распределение доли скидки по ABC-классам')
ax.set_xlabel('Доля скидки')
ax.set_ylabel('Кол-во позиций')
plt.tight_layout()
plt.show()

# 2. Средняя скидка по сегментам
seg_discount = df.groupby('abc')['discount_rate'].mean().round(3)
print("Средняя доля скидки по ABC-классам:")
print(seg_discount)
```



Средняя доля скидки по ABC-классам:

abc

A 0.497

B 0.504

C 0.504

Name: discount_rate, dtype: float64

Эластичность спроса по размеру скидки

Разбиваем все позиции на бакеты по доле скидки и смотрим — растёт ли количество покупок с ростом скидки?

```
In [29]: # бакеты по доле скидки
bins = [0, 0.01, 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.01]
labels = ['0%', '1-10%', '10-25%', '25-50%', '50-75%', '75%+']
df['discount_bucket'] = pd.cut(df['discount_rate'], bins=bins, labels=labels, right=False)

bucket_stats = df.groupby('discount_bucket', observed=True).agg(
```

```

    позиций=('total_price', 'count'),
    avg_qty=('quantity', 'mean'),
    avg_revenue=('total_price', 'mean')
).round(2)
print("Статистика по бакетам скидки:")
display(bucket_stats)

# топ-20 товаров по упущенной выручке
df['lost_revenue'] = df['discount_per_item'] * df['quantity']
lost = df.groupby('product_id').agg(
    lost_revenue=('lost_revenue', 'sum'),
    abc=('abc', 'first'),
    xyz=('xyz', 'first')
).sort_values('lost_revenue', ascending=False).head(20)
lost['segment'] = lost['abc'] + lost['xyz']
print("\nТоп-20 товаров по упущенной выручке (сумма скидок):")
display(lost[['lost_revenue', 'segment']])

```

Статистика по бакетам скидки:

	позиций	avg_qty	avg_revenue
discount_bucket			
0%	20542	33.05	1627235.39
1-10%	184114	33.00	1553110.84
10-25%	305879	32.82	1347767.71
25-50%	509974	33.04	1029158.13
50-75%	508839	32.97	615537.36
75%+	510728	33.01	205640.66

Топ-20 товаров по упущенной выручке (сумма скидок):

	lost_revenue	segment
product_id		
26838	123039333	AY
41354	121779403	AX
43727	119636244	AY
4889	118432086	AZ
14214	114728002	AY
21325	113963403	AX
5918	113908676	AY
182	113065134	AZ
32604	112888411	AY
3318	111802043	AX
4268	111379404	AZ
40138	110862778	AZ
7886	110463929	AZ
6851	110371115	AZ
25942	110326220	AY
7932	110322181	AY
17283	109950227	AX
49963	109398948	AZ
4770	108997192	AZ
4296	108357661	AX

Ключевой вывод: среднее количество единиц в заказе (~33 ед.) одинаково во всех бакетах скидки — от 0% до 75%+. Скидки не увеличивают объём продаж. При этом средняя выручка на позицию падает в 8 раз (от 1.6 млн до 0.2 млн руб.) по мере роста скидки. Скидки — прямые потери выручки без компенсирующего эффекта.

Итоговые цифры для рекомендаций

Считаем общую упущенную выручку и ключевые метрики по сегментам.

```
In [31]: abc_xyz['segment'] = abc_xyz['abc'] + abc_xyz['xyz']

# общая упущенная выручка
total_lost = df['lost_revenue'].sum()
total_revenue = df['total_price'].sum()
print(f"Общая выручка 2023: {total_revenue:,.0f} руб.")
print(f"Общая упущенная выручка (сумма скидок): {total_lost:,.0f} руб.")
print(f"Доля упущенной от выручки до скидок: {total_lost/(total_revenue+total_lost)*100:.1f}%")

# упущенная по сегментам ABC
lost_by_abc = df.groupby('abc')['lost_revenue'].sum()
print("\nУпущенная выручка по ABC:")
print(lost_by_abc.apply(lambda x: f"{x:,.0f} руб.))

# товары CZ — кандидаты на вывод
cz = abc_xyz[abc_xyz['segment'] == 'CZ']
cz_revenue = df[df['product_id'].isin(cz['product_id'])]['total_price'].sum()
print(f"\nСегмент CZ:")
print(f"  Товаров: {len(cz):,}")
print(f"  Выручка: {cz_revenue:,.0f} руб. ({cz_revenue/total_revenue*100:.1f}%)")

# товары AX — стабильные лидеры
ax = abc_xyz[abc_xyz['segment'] == 'AX']
ax_lost = df[df['product_id'].isin(ax['product_id'])]['lost_revenue'].sum()
print(f"\nСегмент AX (стабильные лидеры):")
print(f"  Товаров: {len(ax):,}")
print(f"  Упущенная выручка на скидках: {ax_lost:,.0f} руб.")
```

Общая выручка 2023: 1,674,709,703,821 руб.
Общая упущенная выручка (сумма скидок): 1,676,522,402,331 руб.
Доля упущенной от выручки до скидок: 50.0%

Упущенная выручка по ABC:

abc

A 1,322,804,997,259 руб.

B 264,834,007,792 руб.

C 88,883,397,280 руб.

Name: lost_revenue, dtype: object

Сегмент CZ:

Товаров: 4,114

Выручка: 29,841,778,449 руб. (1.8%)

Сегмент AX (стабильные лидеры):

Товаров: 9,246

Упущенная выручка на скидках: 454,261,679,416 руб.

```
In [32]: # добавляем segment в abc_xyz
abc_xyz['segment'] = abc_xyz['abc'] + abc_xyz['xyz']

# товары CZ – кандидаты на вывод
cz = abc_xyz[abc_xyz['segment'] == 'CZ']
cz_revenue = df[df['product_id'].isin(cz['product_id'])]['total_price'].sum()
print(f"Сегмент CZ:")
print(f"  Товаров: {len(cz):,}")
print(f"  Выручка: {cz_revenue:,.0f} руб. ({cz_revenue/total_revenue*100:.1f}%)")

# товары AX – стабильные лидеры
ax = abc_xyz[abc_xyz['segment'] == 'AX']
ax_lost = df[df['product_id'].isin(ax['product_id'])]['lost_revenue'].sum()
ax_revenue = df[df['product_id'].isin(ax['product_id'])]['total_price'].sum()
print(f"\nСегмент AX (стабильные лидеры):")
print(f"  Товаров: {len(ax):,}")
print(f"  Выручка: {ax_revenue:,.0f} руб.")
print(f"  Упущенная выручка на скидках: {ax_lost:,.0f} руб.")

# BZ и CZ вместе – кандидаты на вывод
bcz = abc_xyz[abc_xyz['segment'].isin(['BZ', 'CZ'])]
bcz_revenue = df[df['product_id'].isin(bcz['product_id'])]['total_price'].sum()
```



```
print(f"\nСегменты BZ+CZ (балласт):")
print(f"  Товаров: {len(bcz):,}")
print(f"  Выручка: {bcz_revenue:,.0f} руб. ({bcz_revenue/total_revenue*100:.1f}%)")
```

Сегмент CZ:

Товаров: 4,114

Выручка: 29,841,778,449 руб. (1.8%)

Сегмент AX (стабильные лидеры):

Товаров: 9,246

Выручка: 470,525,240,297 руб.

Упущенная выручка на скидках: 454,261,679,416 руб.

Сегменты BZ+CZ (балласт):

Товаров: 8,318

Выручка: 121,631,406,749 руб. (7.3%)

Выводы по скидкам:

- Упущенная выручка (1,676 млрд руб.) практически равна фактической (1,674 млрд руб.) — средняя скидка составляет ровно 50% цены
- Класс А теряет на скидках 1,322 млрд руб. — 79% всей упущенной выручки
- Сегмент AX (стабильный спрос) теряет 454 млрд руб. на скидках, которые не влияют на объём продаж
- 8 318 SKU сегментов BZ+CZ дают лишь 7.3% выручки — очевидный балласт

8. Конкретные рекомендации

Рекомендация 1: Вывести из ассортимента сегмент CZ

- **SKU:** 4 114 товаров (8.2% ассортимента)
- **Выручка:** 29,8 млрд руб. (1.8% от общей)
- **Логика:** нестабильный спрос + минимальный вклад в выручку
- **Ожидаемый эффект:** сокращение ассортимента на 8%, фокус на товарах с реальным спросом
- **Риск:** часть клиентов покупает только эти товары — оценить в Исследовании 2

Рекомендация 2: Рассмотреть вывод BZ

- **SKU:** 4 204 товара (8.4% ассортимента), выручка 5.5%
- **Вместе с CZ:** 8 318 SKU, 7.3% выручки — высвобождение ресурсов при небольшой потере
- **Риск:** часть BZ может быть сезонной — требуется ручная проверка топ-100

Рекомендация 3: Сократить скидки на сегменте AX

- **SKU:** 9 246 товаров, упущено 454 млрд руб. на скидках
- **Логика:** avg_qty одинаков во всех бакетах скидки — скидки не влияют на объём
- **Ожидаемый эффект:** снижение средней скидки с 50% до 25% вернёт ~227 млрд руб.
- **Риск:** конкурентное давление, рекомендуется постепенное снижение

Рекомендация 4: Исследовать природу нестабильности AZ

- **SKU:** 8 682 товара, 24.9% выручки при нестабильном спросе
- **Два сценария:** (а) сезонность — улучшить прогнозирование; (б) акционный спрос — проверить окупаемость
- **Действие:** ежемесячный профиль продаж топ-50 AZ-товаров

Рекомендация 5: Точечная работа с топ-20 по упущенной выручке

- Все топ-20 товаров относятся к классу А (AX, AY, AZ)
- Лидер: product_id 26838, упущено 123 млрд руб. за год
- **Действие:** поэтапно снижать скидку на 10% в квартал и отслеживать динамику продаж
- **Потенциал:** возврат 20% упущенной выручки топ-20 = +~450 млрд руб. к годовой выручке

Рекомендация 6: Стимулирование сегмента BX/BY (рост в класс А)

- Аудитория: ~7 305 SKU (BX + BY), формирующих 9.5% выручки
- Логика: товары стабильны (X/Y), но не дотягивают до класса А — потенциал роста есть
- **Действие:** точечные промо-кампании на видимости (баннеры, выдача в категории) — БЕЗ скидок, т.к. скидки в наших данных не работают на объём
- **Альтернатива:** А/В-тест с минимальной скидкой 10% на топ-100 BX-товаров на 1 месяц, замер прироста объёма vs контрольной группе

Рекомендация 7: Введение новых позиций

- На текущих данных нет атрибутов товаров (категории, бренды), поэтому конкретные SKU предложить нельзя
- Методологическое предложение: после расширения схемы на категории — провести анализ «провалов»: какие категории недопредставлены при высоком спросе. Сейчас, без категорий, это невозможно
- В качестве заглушки: 4 114 SKU класса CZ можно заменить на 800–1000 новых SKU из топ-категорий (после получения данных о категориях)

9. Резюме

Картина ассортимента:

- 50 000 SKU, 2 млн транзакций, 1,67 трлн руб. выручки за 2023 год
- ABC: 54% товаров формируют 80% выручки — пологая кривая Парето, равномерное распределение спроса (особенность синтетики)
- XYZ: почти все товары нестабильны (медиана CV = 0.95), применены адаптивные пороги по перцентилям
- 8 318 SKU сегментов BZ+CZ (16.6% ассортимента) дают лишь 7.3% выручки

Главное наблюдение по скидкам:

- Скидки НЕ стимулируют спрос: среднее количество единиц в заказе одинаково во всех бакетах скидки (~33 ед. при скидке от 0% до 75%+)
- Упущенная выручка равна фактической (по 1,67 трлн руб.) — средняя скидка 50%
- Сегмент AX теряет на скидках 454 млрд руб. при стабильном спросе — главный резерв роста маржи

Ответы на вопросы ТЗ:

Что вывести из ассортимента:

- CZ (4 114 SKU, 1.8% выручки) — однозначный вывод
- BZ (4 204 SKU, 5.5% выручки) — после ручной проверки на сезонность

Как увеличить маржинальность:

- Сокращение скидок на АХ с 50% до 25% — потенциал +227 млрд руб. без потери объёма
- Точечная работа с топ-20 по упущенной выручке (+~450 млрд при возврате 20%)

Какие акции и скидки проводить:

- НЕ давать скидки на АХ — они не работают на объём, только режут маржу
- Промо для АУ — таргетированные акционные окна с измерением эффекта
- Для расширения сегмента ВХ/ВУ — продвижение через видимость (баннеры, выдача), а не через скидки

Введение новых позиций:

- На текущих данных ответ ограничен: нет атрибутов товаров (категории, бренды)
- Методологическое предложение: после расширения схемы провести анализ «провалов» категорий с высоким спросом и низким предложением
- 4 114 SKU класса CZ можно высвободить под 800-1000 новых позиций из топ-категорий

Приоритет действий:

1. Сокращение скидок на АХ (главный финансовый эффект)
2. Вывод CZ (быстрая чистка ассортимента, низкий риск)
3. Анализ природы нестабильности AZ (высокая выручка под угрозой)
4. Ревизия ВZ (ручная проверка топ-100)
5. Стимулирование ВХ/ВУ на видимость без скидок